

题目

从锂电池阴极材料中提取金属元素是获取锰单质的重要途径之一。比较传统的获得锰单质的方法是将在 LiMn_2O_4 固体用过氧化氢的硫酸溶液溶解，锰在该过程中被还原为 Mn(II) （反应1），之后通过电化学的手段即可获得锰单质。这种传统的方法需要使用高浓度的无机酸，条件相对来说比较剧烈。因此，另一种提取锰元素的方法是在 Missing open brace for superscript 下用柠檬酸(3-羧基-3-羟基戊二酸)水溶液处理 LiMn_2O_4 固体，随着时间的变化，反应体系从一开始的黑色浑浊液转化为无色透明溶液（反应2），一段时间后又变为白色浑浊液（反应3），过滤后得到白色固体 **X**。

XRD 表明 **X** 为 Mn 的单核配合物，且 **X** 中 Mn 元素的质量分数为 20.89%。已知 **X** 中 Mn 为四配位，含有一个五元环。

以 LiMn_2O_4 为原料还可以制备特定晶型的二氧化锰。将 LiMn_2O_4 固体与 0.5 mol/L H_2SO_4 混合，室温下磁搅拌 3 h 即可得到 λ 晶型的 MnO_2 （反应4）。

有如下说法：

- 1.反应1离子方程式中反应物侧、产物侧分别的系数和均为奇数。
- 2.反应2离子方程式中 CO_2 的系数为偶数。（若无 CO_2 ，该说法视为正确）
- 3.反应4离子方程式中 H_2O 的系数为奇数。（若无 H_2O ，该说法视为正确）
- 4.**X** 的结构中存在七元环。

选出正确说法的编号之和。

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 6

H. 7

I. 8

J. 9

K. 10

答案

正确答案: **H**

详细解析

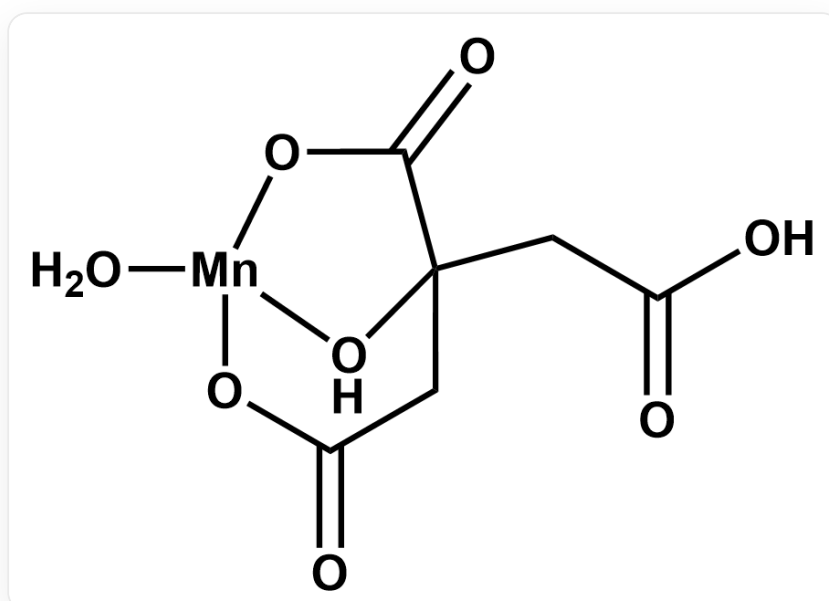
X 的分子量为 $54.94 \div 20.89\% = 263.0$ ，除去锰还剩 208.1。假设含有1分子柠檬酸，柠檬酸有还原性，可以合理推测Mn为二价，故首先假设柠檬酸为柠檬酸氢根，扣除柠檬酸氢根后分子量剩余 $208.1 - 190.1 = 18.0$ ，很可能是1分子水。故可知**X**为 $\text{Mn}(\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_7)\text{H}_2\text{O}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

X 为 $\text{Mn}(\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_7)\text{H}_2\text{O}$

X 中柠檬酸的两个羧基被去质子，由于结构存在五元环，可知羟基和羟基同位的羧酸根进行配位。由于为四配位，链末端的羧酸根也进行配位，形成如下结构。可以看出结构中有五、六、七元环，说法4正确。



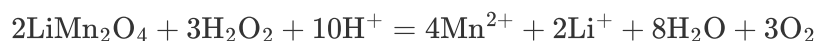
O=C(CC1(CC(O)=O)[OH]2)O[Mn]2([OH2])OC1=O

CHECKPOINT

1 PTS

X 的结构中存在七元环

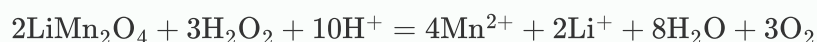
反应1:



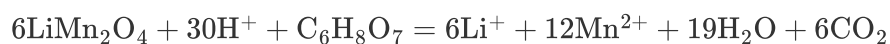
注意 LiMn_2O_4 和 H_2O_2 的系数之比必为 2 : 3，其他能配平的方程式都是此反应和过氧化氢分解的耦合。易知说法1正确。

CHECKPOINT

1 PTS



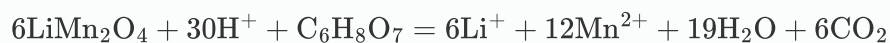
反应2:



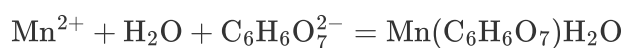
易知说法2正确。

CHECKPOINT

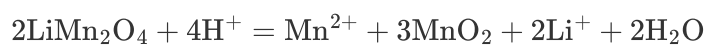
1 PTS



反应3:



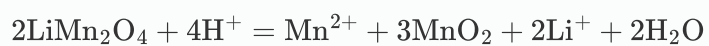
反应4:



易知说法3错误。

CHECKPOINT

1 PTS



综上，正确的说法为1,2,4, 和为7。